

外包采购价格的决定因素：回归结果汇总

2026-05-29

数据与样本：2017 年广西增值税发票数据。样本限定条件：

1. **外包产品**：同一企业在同一年内对同一产品编码（8 位）既有采购记录又有销售记录，外包额 = $\min(\text{采购额}, \text{销售额}) > 0$ 。
2. **非中介企业**：剔除外包比例 $> 90\%$ 的纯转卖商。

主回归样本（表二至表四）共 $N \approx 46,100$ 个企业 $\times$ 产品观测。表一额外包含资产变量，受汇算清缴覆盖率（约 48%）限制， $N \approx 19,200$ 。标准误均聚类到企业层面，括号内为标准误； $*p < 0.10$ ， $**p < 0.05$ ， $***p < 0.01$ 。

表一：基准回归（逐步加入固定效应）

回归方程

$$\begin{aligned} \ln p_{fjct} = & \gamma_1 \ln \text{Output}_{ft} + \gamma_2 \ln K_{ft} + \gamma_3 \ln \text{Prod}_{ft} \\ & + \lambda_1 \ln n_{jct}^B + \lambda_2 \ln n_{jct}^S + \lambda_3 \ln q_{jct}^m + \lambda_4 \ln \bar{p}_{jct}^m \\ & + \delta_f^{[k]} + \delta_j^{[k]} + \delta_c^{[k]} + \varepsilon_{fjct} \end{aligned} \quad (1)$$

上标 $[k]$ 表示各列逐步加入固定效应（见表格底部）。企业特征变量（ $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ ）在单年截面中被企业固定效应完全吸收，仅在 OLS 规格（列 1–2）可识别。

变量定义

符号	含义
p_{fjct}	因变量： 企业 f 在城市 c 、年份 t 外包采购产品 j 的加权平均单价（元/单位），取对数。 f = 企业， j = 产品（8 位商品编码）， c = 地级市（买方所在城市）， t = 年份（本文 2017 年截面）。
$\ln \text{Output}_{ft}$	企业 f 年总增值税销售额对数，来自 <code>full_data.dta</code> ，作为企业规模代理变量。
$\ln K_{ft}$	企业 f 资产总额对数，来自汇算清缴数据（通过 <code>cid_entid_unique.dta</code> 桥接），覆盖率约 48%，其余观测缺失。
$n\text{Prod}_{ft}$	企业 f 年度生产产品种数（净生产额 > 0 的产品数）。
$\ln n_{jct}^B$	城市 c 中购买产品 j 的企业数对数，来自 <code>city_buy</code> ，衡量买方市场厚度。
$\ln n_{jct}^S$	城市 c 中销售产品 j 的企业数对数，来自 <code>city_sell</code> ，衡量供给侧竞争程度。
$\ln q_{jct}^m$	城市 c 中产品 j 的市场总采购量对数，来自 <code>city_buy</code> 。
$\ln \bar{p}_{jct}^m$	城市 c 中产品 j 的金额加权市场均价对数，来自 <code>city_buy</code> ，作为外部价格锚点。
$\delta_f^{[k]}, \delta_j^{[k]}, \delta_c^{[k]}$	企业、产品、城市固定效应，逐步加入。因企业与城市一一对应，City FE 被 Firm FE 完全吸收（列 4= 列 5）。

表 1: 基准回归: 逐步加入固定效应

	(1) OLS-bare	(2) OLS-full	(3) +Firm FE	(4) +Firm+Prod	(5) +Firm+Prod+City
$\ln \text{Output}_{ft}$	0.112*** (0.029)	0.087*** (0.018)	—	—	—
$\ln K_{ft}$	-0.014 (0.027)	-0.016 (0.018)	—	—	—
$n\text{Prod}_{ft}$	-0.001** (0.000)	-0.001*** (0.000)	—	—	—
$\ln n_{jct}^B$		0.236*** (0.057)	0.060 (0.043)	0.019 (0.051)	0.019 (0.051)
$\ln n_{jct}^S$		-0.040 (0.072)	0.000 (0.057)	-0.134*** (0.050)	-0.134*** (0.050)
$\ln q_{jct}^m$		-0.012 (0.020)	0.015 (0.020)	-0.008 (0.025)	-0.008 (0.025)
$\ln \bar{p}_{jct}^m$		0.771*** (0.028)	0.663*** (0.027)	0.191*** (0.044)	0.191*** (0.044)
Constant	2.532*** (0.640)	-0.622 (0.561)	1.519*** (0.300)	4.350*** (0.454)	4.350*** (0.456)
Firm FE	No	No	Yes	Yes	Yes
Product FE	No	No	No	Yes	Yes
City FE	No	No	No	No	Yes
N	19,735	19,701	19,549	19,195	19,195
Adj. R^2	0.018	0.349	0.482	0.624	0.621

注: “—”表示被固定效应吸收, 系数不可识别。所有列因含 $\ln K_{ft}$ 而受限于汇算清缴覆盖率 ($N \approx 19,200$)。 $\ln K_{ft}$ 在所有列均不显著。 $\ln n_{jct}^S$ 在加入产品固定效应后显著为负 (-0.134^{***}), 表明控制产品质量异质性后供给侧竞争显著压低采购价格。

表二：需求侧 vs 供给侧分解

回归方程

$$\ln p_{fjct} = \underbrace{\lambda_1 \ln n_{jct}^B + \lambda_3 \ln q_{jct}^m}_{\text{需求侧}} + \underbrace{\lambda_2 \ln n_{jct}^S}_{\text{供给侧}} + \underbrace{\lambda_4 \ln \bar{p}_{jct}^m}_{\text{市场均价}} + \delta_f + \delta_j + \delta_c + \varepsilon_{fjct} \quad (2)$$

全程保留 Firm + Product + City 固定效应，各列逐步加入需求侧、供给侧、市场均价变量。

变量定义

符号	含义
$\ln n_{jct}^B, \ln q_{jct}^m$	需求侧变量： 买方数与市场总采购量，刻画买方侧竞争结构。更多买方或更大市场规模预期对应更高价格（卖方市场议价力更强）。
$\ln n_{jct}^S$	供给侧变量： 卖方数，刻画供给竞争程度。更多卖方预期对应更低价格（买方议价力更强）。
$\ln \bar{p}_{jct}^m$	市场均价： 同城市同产品的外部价格锚点，综合反映供需均衡信息。加入后预期其余竞争度变量系数收缩至不显著。
其余符号	同表一。

表 2: 需求侧 vs 供给侧分解

	(1) Demand	(2) Supply	(3) Both	(4) Both+ $\bar{p}^m$
$\ln n_{jct}^B$	0.104*** (0.032)		0.107*** (0.034)	0.022 (0.036)
$\ln q_{jct}^m$	-0.106*** (0.013)		-0.106*** (0.013)	-0.003 (0.015)
$\ln n_{jct}^S$		-0.065** (0.031)	-0.006 (0.033)	-0.051 (0.034)
$\ln \bar{p}_{jct}^m$				0.158*** (0.024)
Constant	5.141*** (0.235)	4.457*** (0.163)	5.151*** (0.244)	3.792*** (0.268)
Firm FE	Yes	Yes	Yes	Yes
Product FE	Yes	Yes	Yes	Yes
City FE	Yes	Yes	Yes	Yes
N	46,163	46,106	46,106	46,106
Adj. R^2	0.601	0.599	0.601	0.603

注: 列 (1) 与列 (2) 样本差异 (46,163 vs 46,106) 源于 $\ln n_{jct}^S$ 有少量缺失。不含市场均价时, 需求侧 ($\ln n^B = 0.107^{***}$, $\ln q^m = -0.106^{***}$) 与供给侧 ($\ln n^S = -0.065^{**}$) 均显著且方向符合预期。加入 $\ln \bar{p}_{jct}^m$ (列 4) 后所有变量失显, 表明市场均价已包含竞争信息的主要成分。

表三：产品相似度 (S_{mj} , C_{mj})

回归方程

$$\begin{aligned} \ln p_{fjct} = & \lambda_1 \ln n_{jct}^B + \lambda_2 \ln n_{jct}^S + \lambda_3 \ln q_{jct}^m + \lambda_4 \ln \bar{p}_{jct}^m \\ & + \beta_1 S_{mj} + \beta_2 C_{mj} \\ & + \delta_f + \delta_j + \delta_c + \varepsilon_{fjct} \end{aligned} \quad (3)$$

列 (1) 为基准规格（无相似度），列 (2)–(4) 逐步加入 S_{mj} 、 C_{mj} 。

变量定义

符号	含义
S_{mj}	投入结构相似度 (Stata: <code>input_similarity</code>): 企业核心产品 m 与外包产品 j 在投入品结构上的余弦相似度，来自 <code>full_data.dta</code> 。 S_{mj} 较高表示企业对 j 的供应链更熟悉，预期议价能力更强，采购价格更低（系数预期为负）。
C_{mj}	产出结构相似度 (Stata: <code>output_similarity</code>): 企业核心产品 m 与外包产品 j 在下游客户/分销渠道上的重叠度，来自 <code>full_data.dta</code> 。 C_{mj} 较高表示产品 j 与主业关联更紧密，采购价格影响方向待检验。
m	企业核心产品 : 企业年度净生产额（= 销售额 – 同产品采购额）最大的产品。 S_{mj} 和 C_{mj} 以 m 为基准预先计算，按 (<code>firm_id</code> , <code>product_id</code> , <code>year</code>) 与主面板合并。
β_1, β_2	相似度系数。 S_{mj} 、 C_{mj} 在 <code>firm</code> × <code>product</code> 层面变化，不被企业固定效应或产品固定效应单独吸收，FE 规格下可识别。
其余符号	同表一。

表 3: 产品相似度: S_{mj} (投入) 与 C_{mj} (产出)

	(1) Baseline	(2) + S_{mj}	(3) + C_{mj}	(4) Both
$\ln n_{jct}^B$	0.022 (0.036)	0.022 (0.036)	0.022 (0.036)	0.022 (0.036)
$\ln n_{jct}^S$	-0.051 (0.034)	-0.051 (0.034)	-0.051 (0.034)	-0.051 (0.034)
$\ln q_{jct}^m$	-0.003 (0.015)	-0.003 (0.015)	-0.003 (0.015)	-0.003 (0.015)
$\ln \bar{p}_{jct}^m$	0.158*** (0.024)	0.158*** (0.024)	0.158*** (0.024)	0.158*** (0.024)
S_{mj}		0.002 (0.075)		-0.006 (0.090)
C_{mj}			0.007 (0.090)	0.013 (0.108)
Constant	3.792*** (0.268)	3.793*** (0.268)	3.794*** (0.267)	3.794*** (0.268)
Firm FE	Yes	Yes	Yes	Yes
Product FE	Yes	Yes	Yes	Yes
City FE	Yes	Yes	Yes	Yes
N	46,106	46,094	46,094	46,094
Adj. R^2	0.603	0.603	0.603	0.603

注: 加入相似度后样本仅减少 12 个观测值 (覆盖率 > 99.9%), 表明外包产品在 `full_data.dta` 中几乎完整覆盖。 S_{mj} 和 C_{mj} 系数接近零且不显著, R^2 无变化, 表明在控制市场均价后产品相似度与外包采购价格无显著关联。

表四：企业规模 × 市场条件交互

回归方程

$$\begin{aligned}
 \ln p_{fjct} = & \lambda_1 \ln n_{jct}^B + \lambda_2 \ln n_{jct}^S + \lambda_3 \ln q_{jct}^m + \lambda_4 \ln \bar{p}_{jct}^m \\
 & + \mu_1 (\ln \text{Output}_{ft} \times \ln n_{jct}^B) + \mu_2 (\ln \text{Output}_{ft} \times \ln n_{jct}^S) \\
 & + \mu_3 (\ln \text{Output}_{ft} \times \ln \bar{p}_{jct}^m) + \mu_4 (\ln \text{Output}_{ft} \times \ln q_{jct}^m) \\
 & + \delta_f + \delta_j + \delta_c + \varepsilon_{fjct}
 \end{aligned} \tag{4}$$

各列逐步加入单个交互项，列 (5) 全部加入。 $\ln \text{Output}_{ft}$ 主效应被 Firm FE 吸收（系数显示为“—”），但交互项在 firm×product 层面变化，FE 规格下可识别。

变量定义

符号	含义
$\ln \text{Output}_{ft}$	企业规模代理：企业年总增值税销售额对数（同表一），主效应被 Firm FE 吸收，仅交互项可识别。
$\ln \text{Output} \times \ln n^B$	规模 × 买方厚度：检验大企业在买方更多的市场中议价优势是否更强。预期系数为负（大企业在厚买方市场中拿到更低价格）。Stata 变量： size_x_nbuy 。
$\ln \text{Output} \times \ln n^S$	规模 × 卖方竞争：检验大企业在供给竞争激烈时议价优势是否更强。预期系数为负。Stata 变量： size_x_nsell 。
$\ln \text{Output} \times \ln \bar{p}^m$	规模 × 市场均价：检验大企业在价格水平较高的市场中能否相对节约采购成本。Stata 变量： size_x_pmkt 。
$\ln \text{Output} \times \ln q^m$	规模 × 市场规模：检验大企业是否更能利用市场总量优势压低价格。预期系数为负。Stata 变量： size_x_mktqty 。
$\mu_1, \mu_2, \mu_3, \mu_4$	交互项系数，捕捉企业规模对市场条件定价效应的异质性调节作用。
其余符号	同表一。

注：“—”表示被 Firm FE 吸收。单项交互（列 2-4）均显著：大企业在买方/卖方更多的市场中采购价格更低（ -0.019^{***} ， -0.024^{***} ），在价格水平高的市场中支付相对更高价格（ $+0.016^{***}$ ）。全部加入（列 5）后 $\text{Size} \times \bar{p}^m$ （ 0.009^{**} ）和 $\text{Size} \times q^m$ （ -0.007^{**} ）同时显著，大企业在价格高、规模大的市场中的差异化议价效应稳健。